

[별표 11]

## 레이저측량 점군밀도 및 결측률 검사표

(제25조제8호·제40조제2항제6호)

무인비행장치 측량 작업규정

※ ( ) 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다. 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.

### 1. 머리

사업명 (○○천 제방 정밀조사 측량) / 작업지역 (○○천 12.4km 구간 · 3.2km<sup>2</sup>) /

취득일자 (2026-04-18) / 작성자 (오□□) / 작성일 (2026-04-24)

레이저측량 센서 (○○ L-2) / 비행고도 (00 m) / 비행속도 (0.0 m/s) /

스캔각 (00°) / 반복측정률 (000 kHz)

대상 자료 (LAS 48개 · GRS80 중부원점 · 정표고)

### 2. 검사 격자

(· 격자의 크기 1m × 1m

· 검사 구역의 범위와 넓이 제방 마루·비탈면·둔치 3.2km<sup>2</sup>

· 검사에서 뺀 곳과 그 까닭 수면 0.4km<sup>2</sup> - 레이저가 되돌아오지 아니한다)

### 3. 점군밀도

| 구역         | 격자 수    | 최소 | 최대  | 평균                    | 요구 밀도       | 밀도는 격자의 수와 비율 |
|------------|---------|----|-----|-----------------------|-------------|---------------|
| 제방 마루      | 000,000 | 0  | 000 | 00.0 점/m <sup>2</sup> | 작업계획서가 정한 값 | 0개 0%         |
| 비탈면        | 000,000 | 0  | 000 | 00.0 점/m <sup>2</sup> | 같은 값        | 000개 0.0%     |
| 둔치         | 000,000 | 0  | 000 | 00.0 점/m <sup>2</sup> | 같은 값        | 0개 0%         |
| 지면점 기준 비탈면 | 000,000 | 0  | 00  | 0.0 점/m <sup>2</sup>  | 같은 값        | 0,000개 0.0%   |

※ 전체 점 기준과 지면점 기준을 나누어 적는다 - 위의 셋은 전체 점 기준이다.

※ 지면점 기준 비탈면은 식생이 우거진 구간이다.

※ 코스 중첩으로 밀도가 높아진 곳도 적는다 - C-03/C-04 겹침 0.6km 구간은 평균의 약 2배이다.

※ 요구 밀도는 제6조제3항제3호에 따라 측량 목적이 요구하는 값이며, 작업계획서에서 정한 값을 적는다.

### 4. 결측

| 구역    | 결측 격자의 수 | 결측률  | 가장 큰 결측 덩어리        | 결측의 까닭     |
|-------|----------|------|--------------------|------------|
| 둔치    | 0,000    | 0.0% | 000 m <sup>2</sup> | 수면 반사(웅덩이) |
| 비탈면   | 0,000    | 0.0% | 000 m <sup>2</sup> | 식생 차폐      |
| 제방 마루 | 000      | 0.0% | 00 m <sup>2</sup>  | 교량 하부 차폐   |

코스 사이의 틈으로 생긴 결측 0개 (0%) - 따로 세어 적는다

#### 5. 보완 - 제22조제4항

〔 보완한 방법 교량 하부 구간은 지상 레이저측량으로 보완

- 보완한 범위와 넓이 2곳 · 000 m<sup>2</sup>
- 보완한 자료의 출처와 취득 시기 ○○공간정보(주) 지상측량 · 2026-04-25)

※ 보완한 곳은 성과에 그 범위를 표시하고 메타데이터에 적는다.

#### 6. 판정

- (조건부적합 → 보완 뒤 적합)
- 판정의 근거가 된 요구 밀도와 결측 허용 범위, 그 출처 (○○청 성과품 제출기준 2026 · 4.1항)
- 조치 (교량 하부 지상측량 보완 · 식생 구간은 지면점 밀도가 낮으나 DTM 제작에 지장 없음을 확인)

#### 7. 붙임

- 밀도 분포도 (격자별 밀도를 색으로 나타낸 그림)
- 결측 분포도

#### 8. 확인

작성자 (오□□) / 검토자 (윤□□) (이름, 서명, 날짜 (2026-04-24))

#### 9. 기재 요령

가. 밀도와 결측률은 같은 격자 크기로 세어야 견줄 수 있으므로, 제2호의 격자 크기를 사업 내내 같게 한다.

나. 요구 밀도와 결측 허용 범위는 성과품의 유형과 축척에 따라 다르므로, 작업계획서 또는 성과품 제출기준에서 정한 값을 적고 그것으로 판정한다.